v0.5.0 からの主な新機能

取り込み・この PC の計算機・ROI 特徴量・つなぎ合わせ・タグの編集を、画面つきで紹介します。小さな変更は最後のページに一覧しました。

この PC の計算機 | Radiomics | つなぎ合わせ

この版の内容

01 取り込み
ヘッダの無い画素配列（Raw）を DICOM に

02 計算機とプラグイン
この PC の Python・GPU を見分ける／プラグインを見つけて導入

03 ROI 特徴量
全腫瘍（3D）と最大断面（2D）を表に並べて CSV へ

04 つなぎ合わせ
部分のシリーズを 1 本の派生シリーズに

05 タグの編集
バックアップを促してから書き換え

06 そのほかの変更

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg（Moawad et al., 2021）CC BY 4.0　doi.org/10.7937/TCIA.5FNA-0924

ヘッダの無い画素配列（Raw）を、取り込む前に確かめて DICOM にする



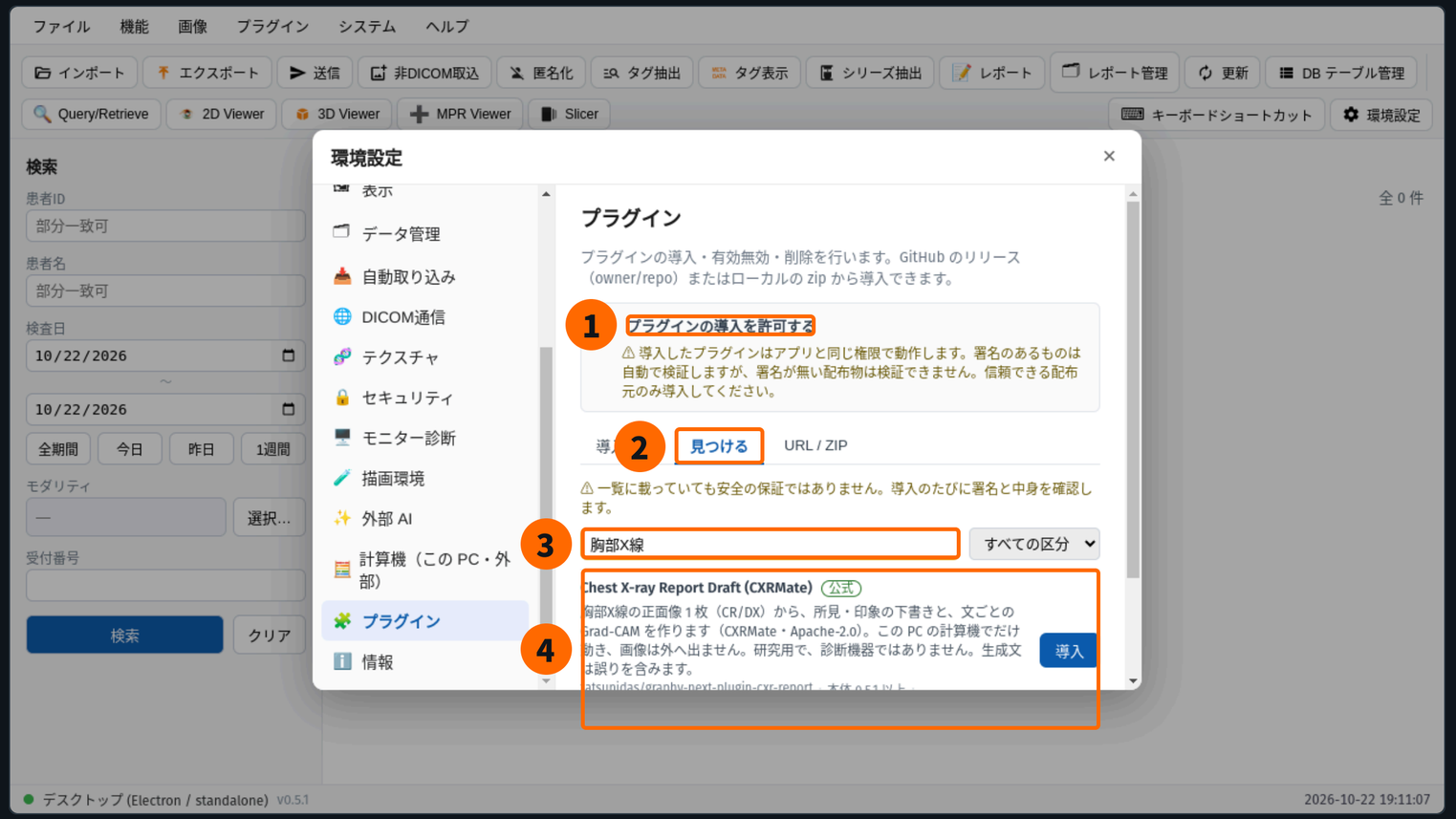
1. 型・バイト順・大きさ・読み飛ばしを入れると、**申告した大きさとファイルの大きさが一致するか**をその場で確かめます
2. 「中央のスライスを見る」で、**読み方が合っているか**を取り込む前に確かめます
3. 確認できたら「取込」。DICOM に変換して一覧に入ります

> .raw・.img・.bin・拡張子の無いファイルを選べます。

⚠ 向きと位置は入力した値です（元データの情報ではありません）。取り込んだ画像にも、その旨を記録します。

研究用です。診断には使わないでください。この図の画像は合成データです。

公式の索引から、プラグインを「見つけて」導入する

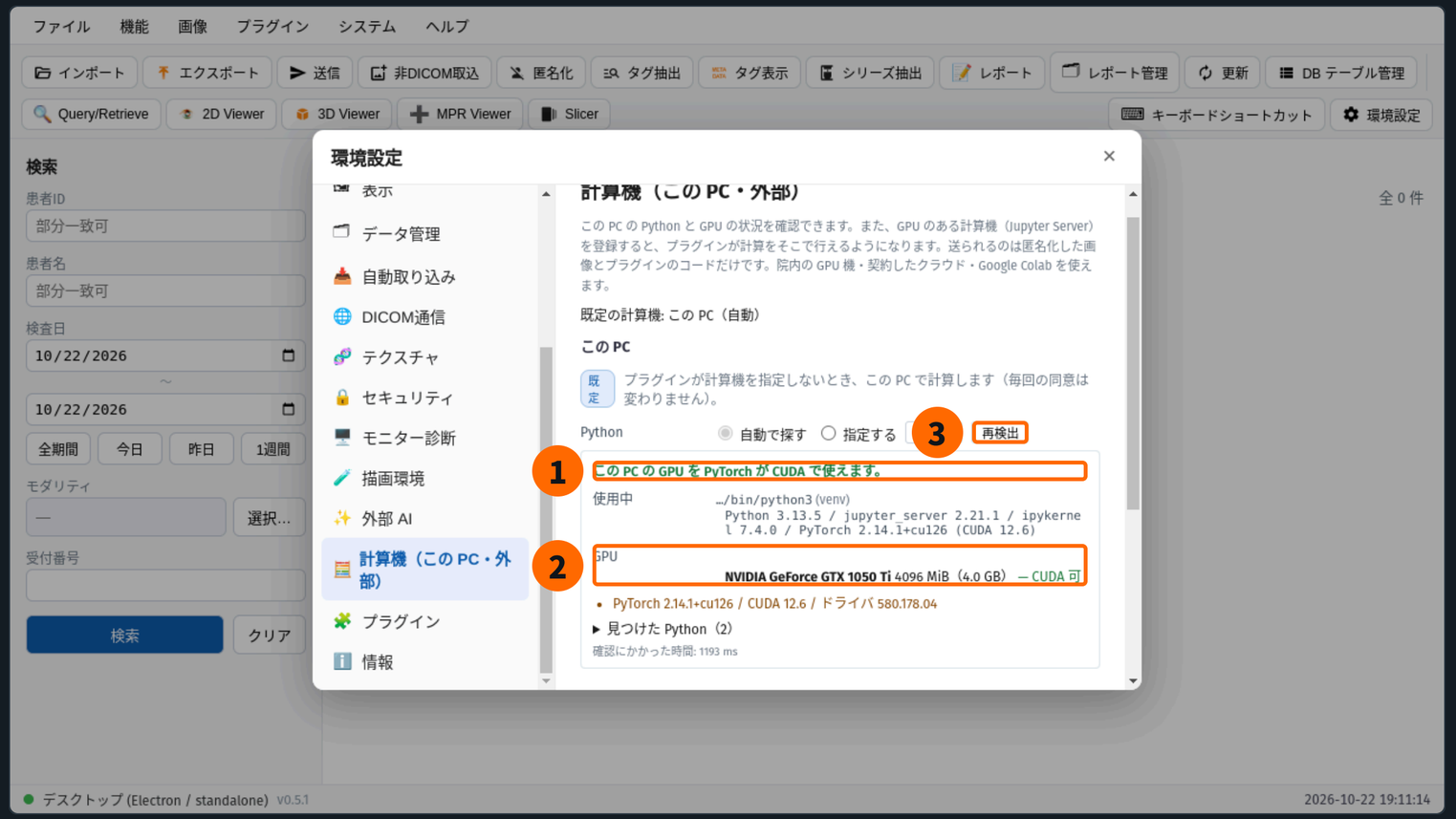


1. 「プラグインの導入を許可する」を入れると導入できます（既定は許可しません）
2. 「見つける」に、公式の索引の一覧が出ます
3. 名前・説明・リポジトリで絞り込みます
4. 必要な本体の版と「導入」。導入のたびに、署名と中身を確かめます

> 例は、胸部X線から所見の下書きを作る公式プラグインです（本体 0.5.1 以上）。

⚠ 一覧に載っていても、安全の保証ではありません。

この PC の Python と GPU を見分け、計算機として使う



1. この PC の GPU を、PyTorch が **CUDA で使えるか**を表示します
2. GPU の名前とメモリ。足りないものがあれば名前で案内します（GRAPHY はパッケージを入れません）
3. 環境を変えたら「再検出」

> CUDA の使える GPU があれば、この PC が既定の計算機になります。

> 単純X線（CR/DX）は、焼き込みの文字を塗らずに**この PC の計算機にだけ**渡せます（外部の計算機へは送れません）。

全腫瘍（3D）と最大断面（2D）の特徴量を、表に並べて CSV へ

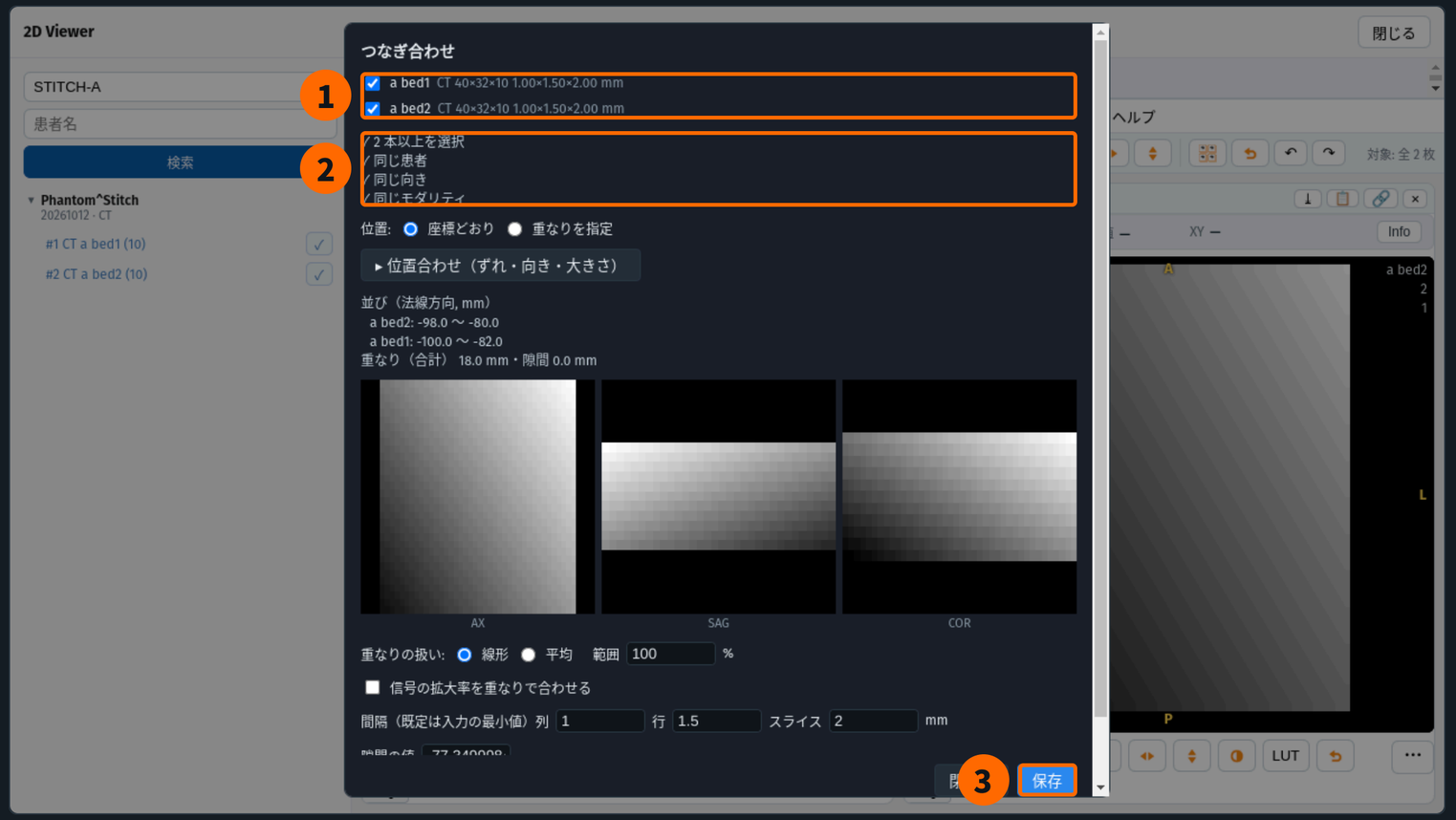


1. **計算の単位**。全腫瘍（3D）は常に計算し、最大断面（2D）・スライス別（2D）を足せます
2. 「計算」。結果は記録され、同じ条件で計算し直すとすぐに出ます
3. 結果の表。単位ごとの列を**並べて比較**できます（IBSI の識別子つき）
4. 「CSV に書き出す」。版・設定・ROI の大きさの記録もつきます

> ROI マスクには、SEG などのマスクのシリーズを選びます（塗りの ROI は、ROI マネージャで DICOM SEG にして保存してから）。

画像フィルタ（LoG：σ または構造の半径）や、離散化・リサンプリングも選べます。この図は、4 mm の等方リサンプリングと、形態・局所強度・一次統計に絞った設定です。数値の定義は RadiomicsJ のものです。

部分のシリーズを、1 本の派生シリーズにつなぐ

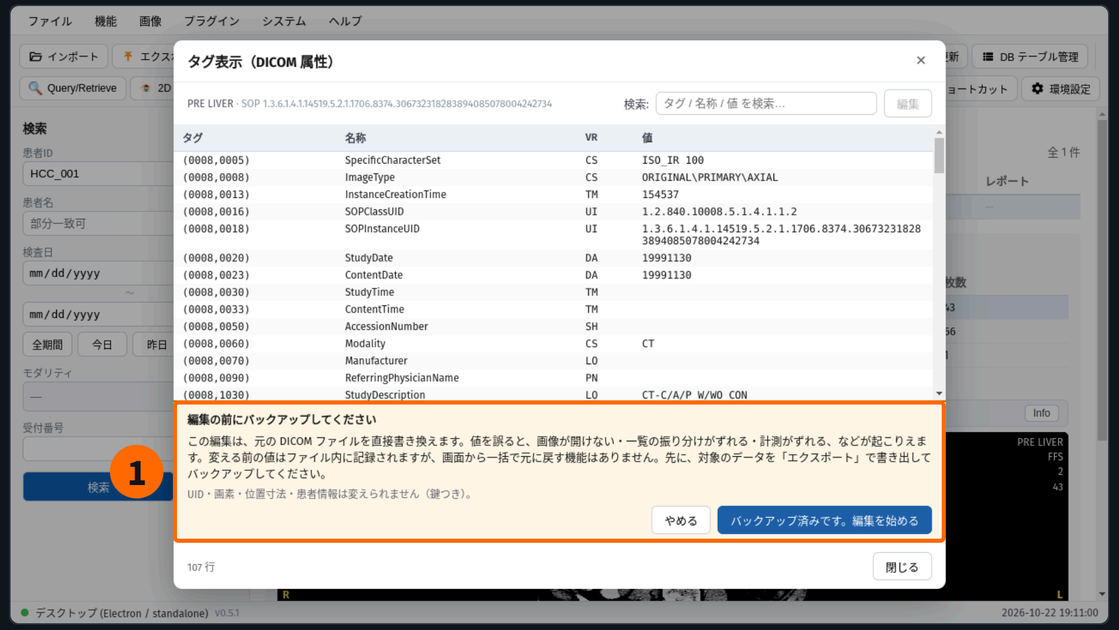


1. つなぐシリーズを選びます（2 本以上）
2. つなげる条件（同じ患者・同じ向き・同じモダリティ）を確かめます
3. 「保存」で、1 本の**派生シリーズ**として保管庫に入ります

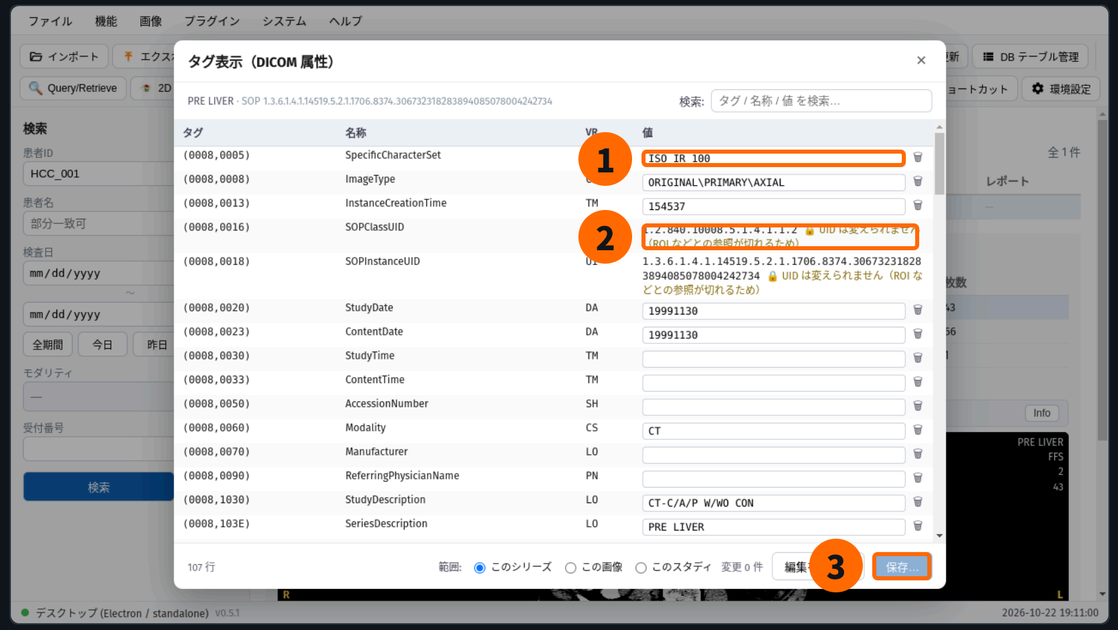
> 重なりと隙間は座標から測って表示し、3 方向のプレビューで確かめられます。ずれ・向き・大きさの**位置合わせ**もできます。

この図の画像は、この資料のために作った合成データです（2 本が 18 mm 重なっています）。

DICOM のタグを書き換える。始める前にバックアップを促す



1 「編集」を押すと、**バックアップを促す確認**が出ます。元の画像を書き換えるためです



1 表の値の欄を、そのまま書き換えます

2 UID など**変えられないタグには鍵の印**が付きます（ROI などの参照が切れるため）

3 範囲（シリーズ／画像／スタディ）を選び「保存…」で最終確認

06 / そのほかの変更

ほかにも、こんなところが変わりました

- **取り込み** ZIP の取り込み・進捗バーと中止ボタン・ANALYZE 7.5 / NIfTI の 2 ファイル形式
- **2D Viewer** Scissors（矩形・円・球）、しきい値で範囲内の画素を塗る、狭い窓で隠れるボタンを「…」から
- **値の点検** Probe の点の時間曲線
- **設定** 描画環境の自己診断と GPU の選択、3D の画質、AI の提供元とモデルの選択
- **書き出し・共有** ポータブル 2D ビューアの作り直し、起動の案内ページ、期限つきの共有リンク
- **シリーズ抽出** 演算子の追加・進捗・データシート CSV・DB 管理タブ
- **Fusion** 前景の等値線、差分・乗算の結果を新しいシリーズとして保存
- **ROI** 最大断面へ移動、3D 球の中心を数値で入力
- **プラグイン** 計算ジョブの窓と一括実行、外部の計算機での実行の台帳
- **そのほか** 起動時の利用条件（研究用・非診断）の確認、モバイル web のホーム画面への追加

この一覧は、更新の内容から拾った主なものです。すべての変更は、リリースノートを参照してください。